

یامنهار — NVH Source Locator ربراک

ربراک یامنهار — NVH Source Locator

هدف تساب شاعترا و زیون عبانم یبایناکم یارب یریگهزادنا رازبا کی NVH Source Locator ای پوکسولسیسا کی رد هک چنسباتش یاهلانگیس زا (TDOA (Time Difference of Arrival دناهدش طبض یریگهزادنا متسیس

دینک هعجارم عیرس عجرم هب ،عیرس یروآدای یارب ،دهدیم ششوپ ار اهیگژی و مامت امنهار نی

بلاطم تسرهف

- [راک هوجن](#)
- [عوریش زالبق](#)
- [یلصا یاههگرب](#)
- [2-Sensor تللاج](#)
- [3-Sensor تللاج](#)
- [Pro+ \(3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+, 3D, 3D+\) یاهتللاج](#)
- [Materials هگرب](#)
- [امدناربع](#)
- [سکع یسیون هیشاج](#)
- [اهشرازگ](#)
- [یبایزاب و یریگنابیتشپ](#)
- [تامیطنت](#)
- [Pro یاهیگژیو](#)
- [اهشزومآ و Help هگرب](#)
- [یبایبیع](#)

راک هوجن

هدام قیرط زا صخشتم تعرس اب چوم ،دنکیم رشتنم شاعترا ای ادص کی زیون عبانم یتقو ار مادک ره هب چوم ندیسر نامز و دیهد رارق هدام یورچنسباتش دنچ ای ود رگا .دنکیم تکرح ،تساجک عبانم دیوگیم امش هب ینامز فالتخا ،دینک یریگهزادنا

دنکیم تفایرد NVH Source Locator:

- [یط ار هلصاف نیاجوم کی دشکیم لوط هک ینامز و اهروسنس نیب هلصاف :نویساربیلاک](#)
(دوشیم هدف تساب هدام توص تعرس هب ساجم یارب) دنک

دندهدیم صیخشت ارشاعترا/زیون دادیور هکیاهروسنس نیب ینامز فالتخا: دادیور •

درد رارق راتخاس یاجک رد عبثم هک دنکیم هبساحم سپس.

یاسانش یرتشیب تقد اب ار عبثم دیناوتیم، دینک هدفاتسا یرتشیب یاهروسنس هچره دینک:

- طخ کی دادم رد هلصاف → روسنس 2
- 2D (X, Y) حطس کی یورتیقوقوم → روسنس 3
- 3D (X, Y, Z) یاضف رد تیقوقوم → روسنس 4

عورش زالبق

دیراد زاین امش:

- یاهلاناکی نیب ینامز فالتخا دیناوتیم هکیریگهزادنا متسیس ای پوکسولیسای کی دهدناشن (μs) هیناثورکیم هبار چنسباتش
- رتشیب یاهروسنس) دناهدهش لصتم راتخاس هب یکیزیف رظن زا هک چنسباتش 2 لقادح = رتالاب تقد
- (سیلوک، یراون رتم) اهروسنس نیب هلصاف یریگهزادنا یارب یشور
- شکچ هبرض) نویساربیلاک یارب هدش هتخانش یناکم رد چوم کی داجای یارب یشور (رگید هدش هتخانش لانگیس ای، یتشوگچیپ هبرض، هدش هربیلاک

[Screenshot: 2-Sensor — see HTML version] هگرب اب یلصا هحفص

یلصا یاههگرب

تسالا اب رد ییاههگرب یاراد همانرب

[Screenshot: اههگرب راون — see HTML version]

هگرب	دهدیم ماجنا یراک هج	دینک هدفاتسا ینامز هج
2-Sensor	دینک هدفاتسا ینامز هج	یریتهبش یاههزاس، غیرس وولیسر نیب یطخ دادم رد 1D عبثم یبایناکم
3-Sensor	دهدیم ماجنا یراک هج	حوطس و اهلنپ، هدفاتسا ینامز رتقوقوم 3 زا هدفاتسا اب 2D عبثم یبایناکم
3-Sen+	دهدیم ماجنا یراک هج	یونربارب رد مواقم، رتهنار و گشختیو یاههگرب 3-Sensor اب
4-Sensor	دهدیم ماجنا یراک هج	لباقتم یسررب، روسنس یلیطتسم (Agenda) تفجود زا هدفاتسا اب 2D یبایناکم
4-Sen+	دهدیم ماجنا یراک هج	لماک LSQ، یلیطتسم ریغ یاههگرب 4، هتفرشیپ 2D تلح
3D	دهدیم ماجنا یراک هج	3D یاضف XY دامنچوم یاههگرب 4 زا هدفاتسا اب 3D عبثم یبایناکم
3D+	دهدیم ماجنا یراک هج	تقد رثکادح، هدیچیپ رایسنش یاههگرب 6 رثکادح اب 3D
Materials	دهدیم ماجنا یراک هج	دینک باختنا یریگهزادنا هسلج ره رد راب کیشرافس داوم + توص تعرس هناخباتک
Help	دهدیم ماجنا یراک هج	دیراذغیرس یروآدای هب زاین یتقو

دنتسه یسرتسد لباقرگی دیاههگرب. تساناگیارآلاماک 2-Sensor هگرب: Pro لباقم رد ناگیار ییالط لفقناشن اب) تساهدش لفق Pro ناربراکیارب هک دنراد یصاخ یدورو یاهدلیف اما دهدیمناشن ار paywall Pro، هدش لفق دلیف کی سمل. (دناهدهش صخشم

کیهن) تسایسرتسد لباق تسارتمسالا اب هشوگردهندخرج دامن قیرط زاتامیظنت (هگرب).

2-Sensor تلاج

ج. جنس باتش و د ن ب ی ط خ دادتما رد ع بن م ی بای ناکم : یری گ هزادنا ن یر ته داس

[Screenshot: 2-Sensor هگرب — see HTML version]

هدام کی ل امعا : 1 هلحرم

، دالوف "، "موی نی مول آ" ال ثم) دینک باختنا ار دوخ راتخاس داوم . دینک سمل ار Materials هگرب ، نامز دلیف راکدوخ ندرک رپ یارب هدام هدش هتخانش توص تعرس زا همانرب . ("Mild (1020) دنکی م هدافتسا نویساربیلاک

نامز و دینک باختنا ار "اوه" اتقوم دیناوتیم ، تسین تسیل رد امش راتخاس داوم رگا . دینک وغل 2 هلحرم رد ی تسد تروص هب ار نویساربیلاک

دینک دراو ار نویساربیلاک یاههداد : 2 هلحرم

رگا تسا مزال A-B طقف) A-C تفج و A-B تفج : دید دیهاوخ ار تفج شخب و د 2-Sensor هگرب رد (دیراد روسنس 2 طقف امش

: دینکی م رپ امش ، تفج ره یارب

- (رد) چنی ای رتمی تناس رد ، اهروسنس نیب یکیزیف هلصاف : (d) اهروسنس هلصاف (تسا هدش میظنت تامیظنت
- تعرس اب اهروسنس نیب جوم کی دشکی م لوط هک ینامز : (tCal) نویساربیلاک نامز ریخأت اما ، دینکی م باختنا هدام کی امش ی تقو دوشیم رپ راکدوخ روط هب — دنک یط هدام توص دینک وغل دیناوتیم

دینک دراو ار دادیور نامز : 3 هلحرم

- صیخشت ار زیون دادیور هک یی اهروسنس نیب ینامز فالتخا : (tEvent) دادیور نامز ریخأت هیئاثرکی م هب ، دندهیم
- (A ای B) دینش لوا ار دادیور روسنس مادک : لوا روسنس

دیناوخب ار هجیتن : 4 هلحرم

: ددهیم ناشن A روسنس زا هلصاف ناونع هب ار ع بن م تی ع قوم همانرب

- تسا A روسنس رد ع بن م : 0 = هجیتن
- تسا B روسنس رد ع بن م : هلصاف = هجیتن
- تسا اهنآ نیب ع بن م : نیب هجیتن
- (ددهیم رادشه toast کی) تسا اهروسنس زا یکی زا رتارف ع بن م : چراخ هجیتن

رتکی دزن روسنس مادک ددهیم ناشن و (B زا ، A) ددهیم ناشن ار هلصاف و د ره هجیتن تراک .

دینک یسیون هی شاح ار سکع کی : (یرای تخا) 5 هلحرم

اهرگ ناشن همانرب . دیری گب دوخ تامیظنت زا سکع ات دینک سمل ار سکع یسیون هی شاح □ . تسا دیفم اهشرازگ یارب ، ددهیم رارق مه یور ع بن م و A ، B اهروسنس یارب ار

3-Sensor تلاج

دندهش هدیچ ثلثم رد هک روسنس هس زا هدافتسا اب 2D محفص کی یور ارعبنم کی دنکیم یبایناکم.

[Screenshot: 3-Sensor هگرب — see HTML version]

یزادناهار

عالضالایواسنم. دنده لیکشث ثلثم کی هک دیهد رارق دوخ راتخاس یور ار روسنس هس دنکیم هرادا ار اههسدنه همه همانرب — مظتنمریغ ای، هیوازلامئاق.

دینک دراو ار اههداد

دینک دراو (A-B, A-C, B-C) علض هس ره یارب ار یکیزیف هلصاف، ثلثم عالضا لوط شخب رد.

دینک دراو، (A-B و A-C) تفج ره یارب:

- دوشیم رپ راکدوخ روط هب هدام زا) نویساربیلاک نامز: tCal
- زیون دادیور یارب هدش یریگهزادنا ینامز فالنخا: tEvent
- دینش لوا ار نآ مادک: لوا روسنس

دیناوخب ار هجیتن

روسنس) دهیم ناشن A روسنس هب تبسن X, Y تاصتخم ناونع هب ارعبنم تیعیقوم همانرب دهیم ناشن ارعبنم تیعیقوم و روسنس هس همه مسجت. (X روحم رد B روسنس، أدبم رد A

[Screenshot: ثلثم هجیتن — see HTML version]

Pro+ یاهتلاج

دندهیم هئارا رتالاب داعبا و هدش نییعت دح زا شیب یاههندنکلح هتفرشیپ هگرب نیدنچ:

3-Sen+ (Pro)

دینک یریگهزادنا و دینک هرپیلاک ار تفج هس ره اما 3-Sensor دینام ثلثم یزادناهار نامه — دنکیم هدافتسا تاعبرم نیرتمک قیبطت کی رد 3 TDOA ره زا هدندنکلح. (A-B, A-C, B-C) دوشیم شرازگ تفج ره یاههندنامیقاب. کیپورتوزی نآ داوم و یریگهزادنا زیون ربارب رد رتیوق دینک دههاشم ار راگزاسان یاهیریگهزادنا دیناوتب ات.

4-Sensor

دیهد رارق هقطنم رود ار روسنس راهچ:

- A-B = (تسار/پچ یاهفرط) یقفا تفج
- C-D = (نیاپ/الاب یاهفرط) یدومع تفج

ار عطاقت لحم 2D هشقن. (یدومع) C-D تفج سپس، دینک ارجا ار (یقفا) A-B تفج ادتبا رسارس رد داوم تیقوق و تسا دیفم — دوشیم هرپیلاک هناگادج روط هب تفج ره. دهیم ناشن دنکیم ریغ راتخاس.

4-Sen+ (2D هتفرشیپ)

تفج B, C, D زا کی ره اب A. (تسین یرابجا یلیطتسم) تیعیقوم ره رد روسنس راهچ، هدش نییعت دح زا شیب تاعبرم نیرتمک هدندنکلح. دینک هرپیلاک هناگادج روط هب و دینک

دهدیم شرازگ ار تفج ره هدامیقاب و دریگیم نیگنایم ار تفج ره یریگهزادنا زیون

3D

دینک دراو ار روسنس ره (X, Y, Z) تاصتخم. 3D یاضف رد روسنس 4 اب 3D لماک یریگهزادنا (A-B, A-C, A-D) تفج ره یارب دادیور و نویساربیلاک یاهنامز هوالع هب

3D+ (Pro)

دنکیم ینابیئتشیپ هدش نییعت دح زا شیب LSQ اب (F ات A) روسنس 6 ات اما 3D دننام 3D هدیچیپ یاههسدنه یارب تقدرتکادح

Materials هگرب

20 °C رد هدش هتخانش توص تعرس اب جیار یسدنهم داوم زا یاهناخباتک

[Screenshot: Materials هگرب — see HTML version]

داوم تسلی

زا اهتعرس. تسنا تازلف و اههشیش، اهبوچ، اهرمیپ، کیئتسال، تاغیام، اوه لماش تسلی ~340 m/s (اوه) ات ~13,000 m/s (خرپ) قاتا یامد رد تازلف یخرپ

امد ناربع اب یلخاد داوم

20 °C اب تامیظنت رد عجرم یامد یثقو. دنتسه امد بیرض یاههداد لماش دربراکرپ زلف 14 دنکیم میظنت ار داوم نیا تعرس راکدوخ روط هب همانرب، دشاب توافتم

- موی نیمولآ
- Mild (1020)، دالوف
- (304) گنز دض دالوف
- (یرگهتخیری) نهآ
- نهآ
- سم
- چنرب
- زنرب
- موی ناتی
- میزینم
- برس
- یور
- لکین
- نتسگنت

(هتسجرب، گرزب) هدش ناربع تعرس: دنهدیم ناشن رگباحتنا رد ار رادقم ود امد ناربع اب داوم (نآ ریز یرتسکاخ، کچوک) 20 °C رد عجرم تعرس و

اهنآ هدش رکذ تعرس — دنهدیم ناشن کیلاتی تروص هب ار "ref only" امد ناربع نودب داوم دوشیم هدافتسا لکش نامه هب امد هب هجوت نودب

یشرافس داوم

ناونع هب ار هجیتن دیناوتیم، دینک یریگهزادنا 2-Sensor هگرب رد ار نویساربیلاک کی رگا تعرس هریخذ هنیزگ، قفوم 2-sensor یریگهزادنا کی زا سپ. دینک هریخذ یشرافس هدام کی دینک وچتسج ار دوخ باباختنا هب یمان تحت هدش قتشم.

لامعا ار امد ناربج زگره اهنآ؛ دینکیم هریخذ ار in-situ هدش یریگهزادنا تعرس یشرافس داوم (تسا هدش یریگهزادنا شیامزآ یامد ردآل بق تعرس) دینکیم.

هاوخلد دراوم

دراوم. دینک یراذگتمالع هاوخلد ناونع هب ار نآ ات دینک سمل یاهدام ره رانک رد ار هراتس دنوشیم ره اطعیرس یسرتسد یارب تسلی یالاب رد هاوخلد.

وچتسج

اب مه وچتسج. دینک هدفاتسا مان ساسا رب داوم ندرک رتلیف یارب الاب رد وچتسج راون زا دراد تقباطم هدش همجرت یشیمان یاهمان اب مه و یسیلگنا فراعتم یاهمان.

امد ناربج

هطفحم کی: تسا مهم نی، وردوخ NVH شیامزآ رد. دینکیم ریغت امد اب داوم رد توص تعرس یگمه 200°C رد زوزگا دلو فینم هقطنم کی ای 10°C - رد درس نیباک کی 80°C رد روتوم. دینکیم راتفر قاتا یامد رد یهاگشیامزآ طیارش زا توافتم.

امد میظنت

دینک دراو $^{\circ}\text{C}$ هب ار دوخ شیامزآ طیحم یامد. دینک زاب ار عجرم یامد $\rightarrow$ (دامن) تامیظنت (200+ ات 40- هودحم).

[Screenshot: تامیظنت لنپ — see HTML version]

$20^{\circ}\text{C} \neq$ امد یتقو و دتفایم یقافتا هچ

- دنوشیم رپ امد هدش میظنت تعرس اب راکدوخ روط هب نویساربیلاک نامز یاهدلیف
- هدیمناشن هتسجرب ار هدش میظنت تعرس Materials رگباحتنا
- یناسرزورب تفج N — (6,284 m/s @ 60°C) دش لامعا موینینمولآ: دینکیم دیأت toast کی "دش"
- دینکیم هسیاقم امد هدش میظنت یاهتعرس اب "هدام نیرتکی دزن" یامنهار
- دینکیم تبث ار لاعف یامد هدش هریخذ هچخیرات یاهیدورو
- "دش لامعا ناربج 60°C : عجرم یامد": دنتسه یقرواپ طخ کی لماش اهشرازگ

همانرب یزادناهار رد یناشنزاب

دوشیم یناشنزاب 20°C هب هشیمه دینکیم یزادناهار ار همانرب امش هک راب ره عجرم یامد. یزورما راک رب هتشدگ یریگهزادنا هسلج کی زا یمیدق تامیظنت ادصب ریثأت زا نی یروآدای امش هب ار راتفر نی تامیظنت رد کچوک کیلاتیا تشاددای کی. دینکیم یریگولج دینکیم.

ار یدورو طوق، دینک ددجم شخپ نآ یلصا یامد رد ار یخیرات یریگهزادنا کی دیهاوخم رگا. دوشیم یبایزاب راکدوخ روط هب امد — دینک سمل.

امد ناربج نودب داوم

ناشن اهنآ یارب همانرب .دنرادن دامتعا لباق هدش رشتنم یامد بیارض یزلفریغ داوم رثکا هدافتسا امد میظنت هب هجوت نودب اهنآ هدش رگذ تعرس — دهیم شیامن ار "ref only" کی ،دیراد زاین یقاتا ریغ یاهامد رد قیقد یاهیریگهزادنا هب داوم نی یارب رگا .دوشیم .دینک هریخذ یشرافس هدام کی ناونع هب ار هجیتن و دیهد ماچنا in-situ نویساربیلاک

سکع یسیونه‌ی‌شاح

و روسنس یاهرگناشن ات دینک سمل ار سکع یسیونه‌ی‌شاح □ هم‌کد ،قفوم هبساحم زا سپ .دیهد رارق دوخ تامیظنت زا یسکع یور ار عبنم

[Screenshot: سکع یسیونه‌ی‌شاح — see HTML version]

نایج

- دوشیم زاب متسیس نی‌برود — دینک سمل ار سکع یسیونه‌ی‌شاح
 - دیریگب دوخ روسنس یریگرارق زا یسکع
 - دنکیم یراذگراب یسیونه‌ی‌شاح هیال رد ار سکع همانرب
 - هب عبنم رگناشن و (روسنس 6 ات — موزل تروص رد A, B, C, D, E, F) روسنس یاهرگناشن دنریگیم رارق امش هبساحم ساسا رب راکدوخ روط
 - دینکیم میظنت هک روط نامه .دیشکب تی‌عقوم قیقد میظنت یارب ار یرگناشن ره ،دوشیم هبساحم هرابود روسنس هدش حالصا یاهتی‌عقوم زا عبنم تی‌عقوم
 - ددجم ناحتما یارب ددجم سکع ای ،دیراد هگن ات دینک سمل ار هریخذ
- دوشیم هدناچنگ PDF یاهشرازگ رد راکدوخ روط هب هدش یسیونه‌ی‌شاح سکع

اهشرازگ

داجا هدش یدنب‌بلاق شرازگ کی ات دینک سمل یاهجیتن هحفص ره رد ار هجیتن پاچ هم‌کد دینک

[Screenshot: شرازگ PDF — see HTML version]

شرازگ یاوتحم

- یزاسی‌شرافس لباق شرازگ هحفص‌رس → تامیظنت رد) هحفص‌رس
- ینامز ره و یریگهزادنا ناونع
- بترم لودج کی رد یدورو ری‌داقم همه
- هبساحم هجیتن
- یریگهجیتن نتم
- (هس‌دنه رادومن) مسجت
- (دیاهت‌فرگ یکی رگا) هدش یسیونه‌ی‌شاح سکع
- (دوب لاعف ناربع رگا) امد یقرواپ طخ
- رابتعا طخ و هحفص هرامش

یجورخ ت‌مرف

- دی‌راذگب کارت‌شا هب ای دینک هریخ‌دوخ یشوگ یور، یموب PDF دی‌لوت: Android
- یراذگ‌کارت‌شا ای، AirPrint، PDF، ناو‌نع هب هریخ‌د → مت‌سی‌س پاچ‌گول‌اید: iOS

ه‌ج‌ف‌صر‌س ی‌راس‌ی‌ش‌راف‌س

ه‌ک ی‌زی‌چ ره ای، ه‌ژورپ‌ت‌اع‌ال‌طا، ه‌اگ‌ش‌ی‌ام‌زآ‌مان، دوخ‌ت‌کر‌ش‌مان، ش‌رازگ‌ه‌ج‌ف‌صر‌س → ت‌ام‌ی‌ظ‌ن‌ت
دینک‌دراو‌ار‌ش‌رازگ‌ره‌ی‌ال‌اب‌رد‌دی‌ه‌او‌خی‌م.

ی‌ب‌ای‌زاب و یری‌گ‌ن‌اب‌ی‌ت‌ش‌پ

ل‌ا‌ق‌ت‌نا. دینک‌هریخ‌د‌لی‌اف‌کی‌رد‌ار‌دوخ‌ه‌چ‌خ‌یر‌ات‌و‌ت‌ام‌ی‌ظ‌ن‌ت، ه‌او‌خ‌لد‌دراوم، یش‌راف‌س‌داوم‌هم‌ه
اه‌اگ‌ت‌س‌د‌ن‌ی‌ب.

یری‌گ‌ن‌اب‌ی‌ت‌ش‌پ

ل‌ی‌اف‌کی‌هم‌ان‌رب. دینک‌س‌م‌ل‌ار‌"ن‌اب‌ی‌ت‌ش‌پ‌لی‌اف‌هریخ‌د" → یری‌گ‌ن‌اب‌ی‌ت‌ش‌پ → ت‌ام‌ی‌ظ‌ن‌ت
دوخ‌یر‌با‌وی‌ارد‌رد‌ار‌ن‌آ. دن‌کی‌م‌زاب‌ار‌ام‌ش‌یشوگ‌یراذگ‌کارت‌شا‌ه‌گ‌رب‌و‌دن‌کی‌م‌دی‌ل‌وت‌JSON
ه‌ک‌ی‌ل‌ک‌ش‌ره‌هب‌ای، دینک‌لی‌می‌یا‌ن‌ات‌دوخ‌هب، دینک‌هریخ‌د‌(Google Drive، iCloud، OneDrive)
دی‌ده‌ل‌ا‌ق‌ت‌نا‌دی‌ه‌او‌خی‌م.

ی‌ب‌ای‌زاب

داوم‌هم‌ان‌رب. دینک‌ب‌اخ‌ت‌نا‌یشوگ‌ه‌ظ‌ف‌اح‌زا‌ار‌ن‌اب‌ی‌ت‌ش‌پ‌لی‌اف‌→ ی‌ب‌ای‌زاب → ت‌ام‌ی‌ظ‌ن‌ت
دن‌کی‌م‌دراو‌ار‌ت‌ام‌ی‌ظ‌ن‌ت‌و‌ه‌چ‌خ‌یر‌ات، ه‌او‌خ‌لد‌دراوم، یش‌راف‌س.

اه‌اگ‌ت‌س‌د‌ی‌ور‌ی‌م‌هم‌ی‌اه‌یری‌گ‌ه‌زاد‌نا‌ر‌گ‌ا. دن‌کی‌م‌ن‌ی‌ز‌گی‌اج‌ار‌ام‌ش‌ی‌ل‌ع‌ف‌ی‌اه‌داد‌ی‌ب‌ای‌زاب
ن‌اب‌ی‌ت‌ش‌پ‌کی‌زا‌ی‌ب‌ای‌زاب‌زا‌ل‌ب‌ق‌دینک‌هی‌ه‌ت‌ن‌اب‌ی‌ت‌ش‌پ‌اه‌ن‌آ‌زا‌اد‌ت‌با، دیر‌اد‌ی‌ل‌ع‌ف
ت‌واف‌ت‌م.

ت‌ام‌ی‌ظ‌ن‌ت

کی‌ت‌ام‌ی‌ظ‌ن‌ت. دینک‌ادی‌پ‌ی‌سر‌ت‌س‌د‌ت‌س‌ار‌ت‌م‌س‌ال‌اب‌ه‌شوگ‌رد‌❄ ه‌دن‌د‌خ‌ر‌چ‌دام‌ن‌ق‌ی‌ر‌ط‌زا
ه‌گ‌رب‌کی‌هن، ت‌س‌ا‌ل‌ادوم.

[Screenshot: ت‌ام‌ی‌ظ‌ن‌ت — see HTML version]

م‌ی‌ظ‌ن‌ت	دن‌کی‌م‌ل‌ر‌ت‌ن‌ک‌ار‌یری‌ج‌ه‌ج
Pro ه‌ب‌ا‌ق‌ت‌را	Pro (\$19.99) ی‌اه‌ی‌گ‌ژی‌و‌دروم‌رد‌رت‌شی‌ب‌ت‌اع‌ال‌طا‌ای‌دی‌خ
ن‌اب‌ز	(دوش‌ی‌م‌ی‌ن‌اب‌ی‌ت‌ش‌پ‌30) ه‌مان‌رب‌ش‌ی‌ام‌ن‌ن‌اب‌ز
م‌ت	(م‌ت‌سی‌س‌زا‌ی‌وری‌پ) راک‌دوخ‌ای، کی‌رات، ن‌ش‌ور
ه‌ل‌ص‌اف‌د‌ح‌او	چ‌ن‌یا‌ای‌ر‌ت‌م‌ی‌ت‌ن‌اس
ع‌ج‌رم‌ی‌ام‌د	200 °C + ات‌40-، ن‌ار‌ب‌ج‌ی‌ارب‌ل‌اع‌ف‌ی‌ام‌د
ش‌رازگ‌ه‌ج‌ف‌صر‌س	ه‌دش‌دی‌ل‌وت‌ی‌اه‌ش‌رازگ‌ی‌ال‌اب‌رد‌یش‌راف‌س‌ن‌ت‌م
یری‌گ‌ن‌اب‌ی‌ت‌ش‌پ	ل‌ی‌اف‌کی‌هب‌اه‌داد‌هم‌ه‌ندرک‌رد‌اص
ی‌ب‌ای‌زاب	ن‌اب‌ی‌ت‌ش‌پ‌لی‌اف‌کی‌زا‌اه‌داد‌ندرک‌دراو
دی‌خ‌ی‌ب‌ای‌زاب	دی‌ج‌ه‌اگ‌ت‌س‌د‌کی‌رد‌Pro دیر‌خ‌زاب

Pro یاه‌ی‌گژیو

دن‌کیم هدف‌ت‌سا ی‌گژیو س‌اسا رب هدش ل‌ف‌ق freemium ل‌دم کی زا NVH Source Locator

- ت‌سا ی‌درب‌راک‌ا‌ال‌ماک ت‌ی‌دود‌ج‌م نودب 2-Sensor ه‌گ‌رب :نا‌گ‌ی‌ار
- دوش‌یم ره‌اط paywall. دن‌اهدش ل‌ف‌ق ه‌ک دن‌راد ی‌صاخ ی‌دورو ی‌اهدلی‌ف ر‌گ‌ی‌د ی‌اه‌ه‌گ‌رب ه‌مه :Pro
- دن‌کیم س‌م‌ل ار هدش ل‌ف‌ق دلی‌ف کی نا‌گ‌ی‌ار رب‌راک کی ی‌ت‌ق‌و

ت‌سا هدش ل‌ف‌ق ی‌زی‌چ ه‌چ

دن‌ت‌سه ه‌دن‌کارپ رس‌ارس رد Pro زاین دروم ی‌اهدلی‌ف

- 3-Sensor, 3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+
- 3D و 3D+ ی‌اه‌ت‌ل‌اح
- ی‌بای‌زاب و ی‌ری‌گ‌ناب‌ی‌ت‌ش‌پ
- PDF ی‌اه‌ش‌راز‌گ
- ی‌ش‌راف‌س داوم
- س‌ک‌ع ی‌سی‌ون‌ه‌ی‌ش‌اح

دن‌ناوت‌یم ن‌طق‌ف اه‌ن‌آ. دن‌ی‌ب‌ب ار ط‌بار و دن‌ک زاب ار ی‌اه‌گ‌رب ره دن‌ناوت‌یم نا‌گ‌ی‌ار رب‌راک کی دن‌ن‌ک دراو Pro هدش ل‌ف‌ق ی‌دورو ی‌اهدلی‌ف رد ار ری‌دا‌ق‌م

[Screenshot: هدش ل‌ف‌ق دلی‌ف Pro — see HTML version]

paywall

[Screenshot: paywall — see HTML version]

ده‌دیم نا‌شن و در‌غ‌لی‌م paywall، دن‌کیم س‌م‌ل ار هدش ل‌ف‌ق دلی‌ف کی نا‌گ‌ی‌ار رب‌راک کی ی‌ت‌ق‌و

- PRO نا‌شن اب ه‌م‌ان‌رب دامن
- اه‌ی‌گ‌ژیو ت‌س‌یل
- ت‌واف‌ت‌م ه‌ق‌ط‌ن‌م س‌اسا رب ت‌سا ن‌ک‌م‌م؛ ض‌رف‌ش‌ی‌پ (\$19.99) ت‌م‌ی‌ق اب ل‌ف‌ق ن‌درک زاب ه‌م‌ک‌د (دش‌اب)
- هدف‌ت‌سا Apple Offer Code ه‌نا‌گ‌اد‌ج نای‌ج زا iOS — Android ط‌ق‌ف) ی‌تا‌غ‌ی‌ل‌ب‌ت د‌ک دی‌خ‌زاب (دن‌کیم)
- ه‌ع‌ما‌ج ی‌اه‌ل‌ان‌اک ه‌ب ی‌رای‌ت‌خا ی‌تا‌غ‌ی‌ل‌ب‌ت ک‌ن‌یل

Pro دی‌خ

م‌ت‌س‌ی‌س زا. دی‌ن‌ک س‌م‌ل تام‌ی‌ظ‌ن‌ت رد ار Pro ه‌ب اق‌ترا ای، دی‌ن‌ک س‌م‌ل ار هدش ل‌ف‌ق دلی‌ف ره رد Android، Apple App Store (Google Play) دن‌کیم هدف‌ت‌سا ام‌ش م‌رف‌ت‌ل‌پ ی‌م‌سر ت‌خ‌ادرپ (iOS).

دی‌ج ها‌گ‌ت‌سد رد Pro ی‌بای‌زاب

(ب‌اس‌ح نام‌ه) دی‌هاو‌خ‌یم ی‌ر‌گ‌ی‌د رد ار Pro و دی‌ه‌درک ی‌راد‌ی‌خ ها‌گ‌ت‌سد کی رد ر‌گا

- دراو دی‌ه‌درک هدف‌ت‌سا دی‌خ ی‌ارب ه‌ک Apple ID (iOS) ای Google (Android) ب‌اس‌ح نام‌ه ه‌ب دی‌وش
- دی‌ن‌ک زاب دی‌ج ها‌گ‌ت‌سد رد ار NVH Source Locator

- دی‌ورب دی‌رخ ی‌بای‌زاب → تام‌ی‌ظنت هب
- دن‌کیم زاب ار Pro و دن‌کیم دی‌أت مرفت‌لپ دی‌رخ ق‌ب‌اوس اب هم‌انرب

یزادن‌اهار رد راک‌دوخ ی‌بای‌زاب

NVH هک ی‌لاح رد دینک دی‌رخ‌زاب App Store ای Google Play Store رد ار ی‌تاغ‌ی‌لبت دک کی رگا دی‌ج دی‌رخ راک‌دوخ روط هب هم‌انرب هب تش‌گ‌زاب، تسا ارچا لاح رد هن‌یم‌زس‌پ رد Source Locator، تس‌ین ی‌تس‌د ی‌بای‌زاب هب ی‌زاین — دن‌کیم زاب ار Pro و ده‌دیم صی‌خ‌شت ار

ی‌تاغ‌ی‌لبت دک دی‌رخ‌زاب

Google دی‌رخ‌زاب نای‌ج، paywall رد "دی‌راد Google Play ی‌تاغ‌ی‌لبت دک ای‌آ" هم‌کد کی Android: دن‌کیم زاب هدش رپ لبق زا امش دک اب ار Play

iOS: دراد Apple "دک دی‌رخ‌زاب" یم‌سر نای‌ج قی‌رط زا دی‌رخ‌زاب هب زاین App Store 3.1.1 تس‌ای‌س iOS: تام‌ی‌ظنت رد "App Store دک دی‌رخ‌زاب" ل‌اب‌ند هب ضوع رد. تسا ناهن‌پ iOS رد Google Play هم‌کد دی‌شاب

اهش‌زوم‌آ و Help ه‌گ‌رب

تسا ع‌ج‌رم تاغ‌ال‌طا و اه‌ه‌وی‌ش نیرت‌هب ی‌اه‌ام‌ن‌هار، هم‌انرب‌ن‌ورد ی‌اهش‌زوم‌آ لم‌اش Help ه‌گ‌رب

[Screenshot: Help ه‌گ‌رب — see HTML version]

هدش هداد ش‌ش‌وپ تاغ‌وضوم:

- دی‌راد زاین ی‌تازی‌ه‌جت هچ
- تق‌د نیرت‌هب ی‌ارب اه‌روس‌نس یری‌گ‌رارق ه‌و‌حن
- نوی‌س‌ارب‌ی‌لاک تاک‌ن
- یری‌گ‌ه‌زاد‌نا ل‌واد‌تم ی‌اه‌وی‌ران‌س
- 3D یری‌گ‌رارق و یدن‌ب‌ث‌ل‌ثم ی‌ارب ی‌تاک‌ن
- لان‌گی‌س تی‌فی‌ک و ل‌ب‌اک ی‌بای‌ری‌سم

ی‌بای‌بی‌ع

تس‌ین ی‌ق‌طن‌م ای‌تسا ه‌ابت‌شا ه‌ب‌س‌اح‌م ه‌ج‌یت‌ن

- رش‌تن‌م ه‌دام ت‌عر‌س، هدش رپ راک‌دوخ روط هب هک tCal. دینک ی‌سر‌رب ار دوخ نوی‌س‌ارب‌ی‌لاک
- تس‌ا in-situ نوی‌س‌ارب‌ی‌لاک نیرت‌قی‌قد، دن‌تسه ت‌واف‌تم ی‌ع‌قاو داوم — دن‌کیم ضرف ار هدش دنک ج‌ار‌خ‌تسا ار ی‌ع‌قاو ت‌عر‌س هم‌انرب دی‌ه‌ه‌زاجا و دینک س‌م‌ل ار هدش ه‌ت‌خ‌ان‌ش ناک‌م کی
- ی‌ارب دین‌ش لوا ار دادی‌ور روس‌نس مادک ه‌کن‌یا — دینک ی‌سر‌رب ار لوا روس‌نس می‌ظنت
- تس‌ا مه‌م تا‌ی‌ض‌ای‌ر
- دن‌وش‌یم رش‌تن‌م یرت‌می‌لی‌م دن‌چ ی‌اه‌اط‌خ، دینک دی‌أت ار دوخ ه‌ل‌ص‌اف ی‌اه‌یری‌گ‌ه‌زاد‌نا

"ه‌دود‌حم زا ج‌راخ ه‌ج‌یت‌ن" دی‌و‌گی‌م toast

ی‌لام‌ت‌ح‌ا لی‌الد، تس‌ین امش ی‌اه‌روس‌نس نی‌ب ع‌ب‌ن‌م دی‌و‌گی‌م تا‌ی‌ض‌ای‌ر

- تس‌ا روس‌نس ه‌ج‌ف‌ص/ط‌خ زا ج‌راخ ع‌قاو رد ع‌ب‌ن‌م

- تساهب تشامش یاهیدورو زایکی
- تسای تی عقاو زارودیلیخ نویسار بیلک تعرس

دهدیم ناشن رادشه گنرکی هب ساحم تعرس یامنهار

زارتشیب ای 50 m/s زارتمک) تسارود یجیار هدام ره زامش یاهیدورو زاینمض توص تعرس. هلاصاف ای tCal ردی پیات هب تشاکیلالم تحا — دینک یسررب اردوخ یاهیدورو. (20,000 m/s).

دهدیم ناشن اراطنا زاتوافتم یاهتعرس Materials رگباختنا

ناربج هدش هدادشیامن یاهتعرس، دشابن 20 °C رگا. دینک یسررب تامیظنت رد ارعجرم یامد ات دهدیم ناشن هدش ناربج یاهتعرس ریز ار "ref X @ 20°C" همانرب. دینکیم سکعنم ارمد. دینک دییات دیناوتب.

دوشیم شخپ توافتم هجیتن اب هچخیرات یدورو

هریخ ذارامد تسانکم، دناهش داجیا 1.75 همانرب هخسن زالبق هکیمیدق هچخیرات یاهیدورو یلعف میظنت زاشخپ، دیاهتفرگ 20 °C ریغ یامرد اریریگهزادنا رگا. دنشاب هدرکن هرابود ای، دینک میظنت شخپ زالبق تامیظنت ردیتسد تروص هبارامد. دینکیم هدافتسا. دینک یریگهزادنا.

دنتسین مراد راطتنا هک اچنآ سکع یسیون هی شاح یاهرگناشن

میظنت یارب ارانهآ. دیریگیم رارق یدورو هسدنه ساسا رب راکدوخ روط هب اهرگناشن هجیتن اما — دینکیم زوره ب سکع شکور رد ارعبنم تی عقوم اهرگناشن میظنت. دیشکب. دهدیم رییغت ار ییانبری هب ساحم.

دروخیم تسکش یبایزاب/یریگنا بی تشپ

همانرب رتدیدج هخسن ای نامه طسوت هدش دیلوت نابیتشپ لیاف کی زا هک دوش نئمطم ار یلعف هداد یاهدلیف تسانکم رتیمیدق نابیتشپ یاهلیاف. دینکیم هدافتسا. دنشاب هتشادن.

"دشن تفای دیدرخ" دیوگیم دیرخ یبایزاب

- دیاهش دراو دیاهدرک هدافتسا دیرخ یارب هک یهاگشورف باسح نامه رد هک دینک دییات
- تساهشن یضقنم ای هدشن تخادرپزاب دیرخ هک دینک دییات
- لصتم امش هاکشورف باسح هب دیرخ) دینک بصن هرابود و فنج ار همانرب دینک یعس (همانرب بصن هن، تسال دیریگب سامت support@evdiag.net اب، دراد همادارگا

دوریم 0 هب هرطنتنمریغ روط هب یددع یدورو

سمل اریریگید یاج) دیرادیمریددع دلیف کی زار سوکوف امش ی تقو: هدش یحارط روط هب ادصیب تابساحم زا. دوریم 0 هب، دشاب یددعیریغ نتم یواج ای، یفنم، یلاخ رگا، (دینکیم هب ضوع رد) تساینثتسم امد یدورو. دینکیم یریگولج یفداصت هدش کاپ یاهیدورو زابارخ. (دوشیم دودجم 200/+40-).

مراد زاین یرتشیب کمک هب

اب: دیریگب سامت support@evdiag.net

- امش OS هخسن و هاگتسد لدم
- (هحفص نییاب → تامیظنت) همانرب هخسن

- دیدرک ی عس هک یراک حرش
- ناکما تروص رد هحفص ریواصت

زاعبانم و اهیناسرزورهب یارب .تسا هتفای هعسوت EVDiag طسوت NVH Source Locator
دینک دیزاب <https://evdiag.net>